Ing. Luis Gabriel Moreno Sandoval, PhD
morenoluis@javeriana.edu.co

Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

# Más allá del modelo: Seminario de frontera sobre modelos de lenguaje

### Propósito y Objetivo

A partir de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, cada equipo analizará **una investigación reciente relacionada con NLP, modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) o agentes**. El estudio puede centrarse en el desarrollo o evaluación de estos métodos, o en su aplicación a problemas de una disciplina específica.

El seminario busca que comprendan el problema investigado desde sus dimensiones computacionales, lingüísticas y disciplinares; relacionen el trabajo con los conceptos y técnicas vistos en clase; y evalúen críticamente sus métodos, resultados, alcances y limitaciones. Se espera que construyan un criterio propio sobre cuándo un enfoque resulta adecuado.

---

## 1. Selección del artículo y del problema

Cada equipo seleccionará un artículo de investigación publicado desde 2025 en adelante, y **presentará su tema y artículo al docente para su aprobación.** Se espera que, en lo posible, escojan artículos publicados en revistas científicas, preferiblemente revisados por pares.

El artículo debe abordar un tema relevante para NLP, LLMs o agentes, ya sea como objeto de investigación o como método aplicado a otra disciplina. Se dará prioridad a investigaciones centradas en América Latina y a estudios que trabajen con corpus en español.

La selección debe permitir examinar una pregunta de investigación concreta y discutir por qué el problema es vigente o cómo ha cambiado. No es necesario que el artículo proponga el modelo más reciente: también puede estudiar métodos tradicionales o especializados, comparar enfoques o analizar críticamente las condiciones en que una técnica funciona.

---

## 2. Presentación de la investigación

La exposición debe contar el trabajo como una historia coherente: qué problema aborda, por qué importa, qué se sabía antes, qué pregunta se plantea, cómo se investigó, qué resultados se obtuvieron y qué implicaciones o preguntas quedan abiertas. No se espera resumir el artículo apartado por apartado.

Para construir esa explicación:

- Presenten el contexto del problema y su relación con NLP, los LLMs, los agentes o la disciplina en que se desarrolla la investigación.
- Describan los datos o corpus, incluyendo la lengua, la variedad lingüística y las características relevantes de los textos, cuando corresponda

- Expliquen la tarea, los métodos o modelos utilizados, el diseño de evaluación y la evidencia que sustenta los resultados.
- Distingan los hallazgos reportados por los autores de su propia interpretación y valoración crítica.

---

## 3. Conexión con el curso y análisis crítico

Relacionen la investigación con los conceptos, métodos o técnicas vistos en clase. Expliquen cómo esos conocimientos ayudan a entender o profundizar el problema y qué alternativas metodológicas podrían considerarse. Consideren si otros métodos de NLP por ejemplo, enfoques lingüísticos, estadísticos, supervisados o especializados, pueden ser más adecuados, complementarios o interpretables. Valoren los datos, la tarea, los criterios de evaluación y el uso previsto al comparar los enfoques.

---

## 4. Presentación y foro de discusión

Cada equipo contará con hasta **10 minutos para presentar** y, al terminar, se abrirá un **foro de 10 a 15 minutos**.

Se espera que **cada equipo y cada estudiante participe activamente en el foro**, tanto quienes presentan como quienes escuchan. El equipo expositor preparará varias preguntas para iniciar la conversación, relacionar el artículo con los contenidos del curso, analizar sus métodos y resultados, o discutir sus implicaciones. Cuando sean pertinentes, las preguntas podrán abordar dimensiones lingüísticas, éticas, legales y de gobernanza.

---

## 5. Síntesis colectiva

Al terminar las presentaciones, el curso realizará una síntesis colectiva de **10 a 20 minutos**. En ella se identificarán coincidencias y diferencias entre las investigaciones, métodos que siguen siendo útiles, cambios recientes en el campo, límites de la evidencia y preguntas abiertas. El docente tendrá el rol de **moderador**: orientará la conversación, organizará los turnos y ayudará a mantener el foco y el tiempo. La discusión será conducida principalmente por los estudiantes; se espera que intercambien ideas y argumentos entre ellos, con base en el artículo, las fuentes consultadas y los conceptos vistos en clase.

---

## 6. Formato de entrega

- Publicar en el **“Debate de la actividad” el** título y enlace del artículo, junto con el número del equipo y los nombres de sus integrantes.
- Adjuntar la presentación en formato PDF y PPT.
- Durante la sesión, cada equipo aportará comentarios sobre los artículos presentados en el debate en Campus Virtual.
- Al finalizar el foro de su artículo, el equipo expositor recopilará los comentarios y publicará un informe breve con las ideas discutidas, lo aprendido y una reflexión del equipo, este deberá subirse a la asignación **“2° Parcial”** en el Campus Virtual.